

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Facultad de Ingeniería — Ingeniería Mecatrónica

Espacio Curricular 311 — Automática y Máquinas Eléctricas

Proyecto Global Integrador

Control de Accionamiento de CA con
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Alumnos:

Joaquín Calderón (Leg. 13839) — Francisco Castel (Leg. 13784)

Mendoza, Argentina — 2026

Alcance y objetivos del proyecto

Objetivos:

- Modelado matemático completo del accionamiento (NL, LPV y LTI equivalente).
- Análisis estructural (estabilidad, observabilidad, controlabilidad).
- Diseño de controlador en cascada (modulador de torque + PID externo + observador).
- Verificación de desempeño y especificaciones operativas.
- Discretización (Tustin) y codificación final (*MATLAB Function*).

Componentes del sistema físico:

- Máquina PMSM trifásica ($P_p = 3$, $\lambda'_m = 0,016$ Wb).
- Inversor trifásico desde CC ($V_{sl,max} = 48$ Vca).
- Reductor planetario rígido $r = 120:1$.
- Brazo manipulador 1 GDL, masa de carga útil variable $m_l \in [0; 1,5]$ kg.
- Sensores: encoder en eje motor, 3 sensores de corriente de fase, RTD en bobinado.

Mapa de la presentación

Análisis a Lazo Abierto

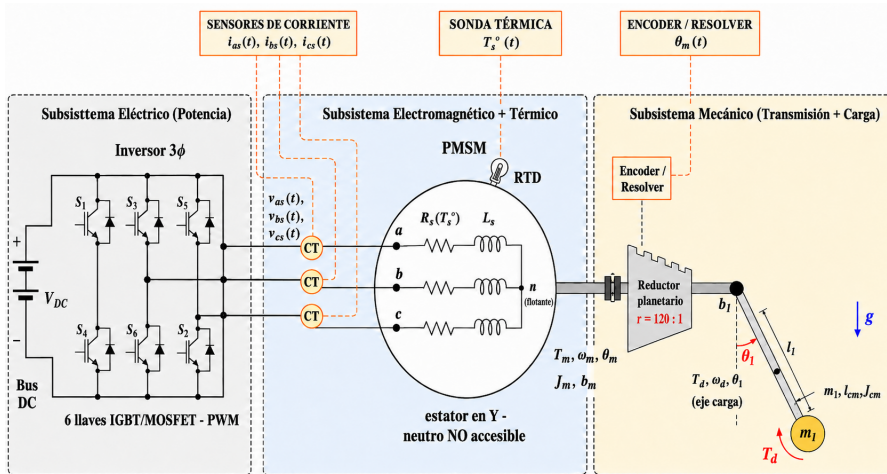
1. Modelado del subsistema mecánico equivalente.
2. Modelo NL global de 6 estados en $qd0$.
3. Linealización Jacobiana (LPV).
4. Linealización por retroalimentación NL (LTI).
5. Funciones de transferencia.
6. Estabilidad, observabilidad y controlabilidad.
7. Simulación dinámica NL vs LTI.

Controlador en Cascada

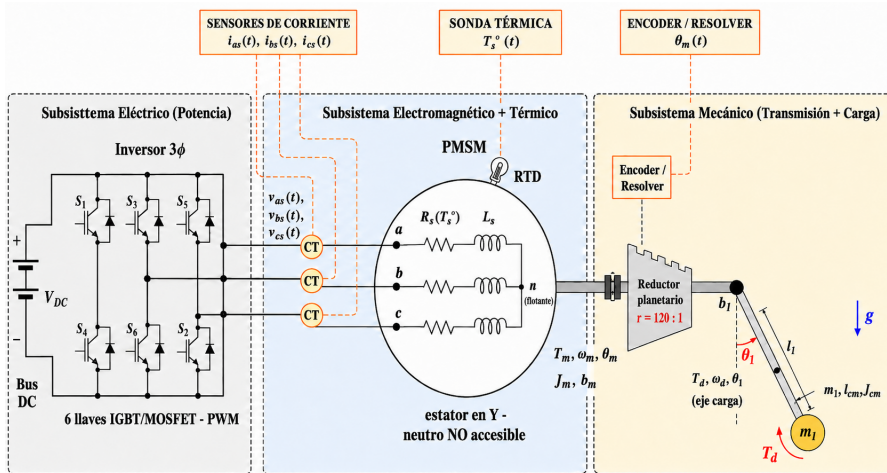
8. Modulador de torque (lazo interno).
9. Controlador PID externo de movimiento.
10. Observador reducido de orden 2.
11. Simulación del sistema controlado.
12. Verificación de límites operativos.
13. Sensores e inversor no ideales.
14. Discretización (Tustin) y codificación final.
15. Conclusiones.

Presentación del problema

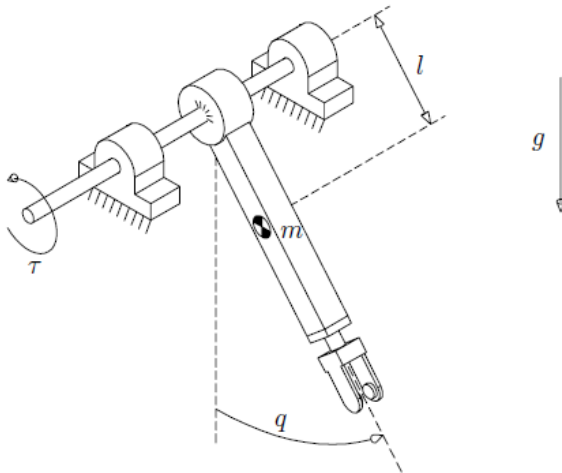
Sistema bajo estudio



Subsistemas y variables medidas



Carga mecánica: brazo manipulador rígido de 1 GDL



Especificaciones físicas del sistema

Símb.	Descripción	Valor	Símb.	Descripción	Valor
Mecánica (carga + transmisión)			Eléctrica (PMSM)		
r	Relación de reducción	120:1	P_p	Pares de polos	3
g	Aceleración gravedad	9,80665 m/s ²	λ'_m	Flujo de imanes	0,016 Wb
m	Masa del brazo	1,0 kg	L_d	Inductancia eje directo	6,6 mH
l_{cm}	Long. centro de masa	0,25 m	L_q	Inductancia eje cuadratura	5,8 mH
l_l	Longitud al extremo	0,50 m	L_{ls}	Inductancia de dispersión	0,8 mH
m_l	Masa carga útil (variable)	0... 1,5 kg	R_{sREF}	R_s @ 20°C	1,02 Ω
b_l	Fricción articul. ($\pm 0,03$)	0,1 Nms/rad	J_m	Inercia rotor (m+caja)	14×10^{-6} kg m ²
T_{ld}	Perturbación de contacto	0 ± 5 N·m	b_m	Fricción rotor (m+caja)	15×10^{-6} Nms/rad
Térmico					
C_{ts} — Capacitancia térmica del estator		0,818 W/(°C/s)	α_{Cu} — Coef. térmico del cobre		$3,9 \times 10^{-3}$ /°C
R_{ts-amb} — Resistencia térmica al ambiente		146,7 °C/W	$\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$		≈ 120 s

Especificaciones operativas y límites a respetar

Componente	Magnitud	Valor	Observación
Caja reductora (salida)	Velocidad nominal $n_{l,nom}$	60 rpm ($\omega_{l,nom} = 6,28$ rad/s)	Régimen continuo
	Torque nominal/pico $T_{q,nom} / T_{q,max}$	17,0 / 45,0 N·m	Pico: aceleración corta
Motor PMSM (estator)	Velocidad nominal rotor $n_{m,nom}$	6600 rpm ($\omega_{m,nom} = 691,15$ rad/s)	$V_{sf,nom} = V_{sl,nom} / \sqrt{3}$ Pico: corta duración RTD de protección
	Tensión nominal línea $V_{sl,nom}$	30 Vca rms	
	Corriente nominal/pico $I_{s,nom} / I_{s,max}$	0,4 / 2,0 Aca rms	
	Temperatura máxima bobinado $T_{s,max}^{\circ}$	115 °C	
Inversor trifásico	Tensión máxima línea $V_{sl,max}$	48 Vca rms	Saturación dura
	Frecuencia eléctrica f_e	[−330, 0, +330] Hz	Signo $\Rightarrow$ sentido de giro
Perturbaciones externas	Torque de contacto T_{ld}	$0 \pm 5,0$ N·m	Asumido escalón
	Temperatura ambiente T_{amb}°	[−15, +40] °C	Cuasi-constante

Subsistema mecánico equivalente

Modelado de la carga mecánica (péndulo 1 GDL)

Ecuación dinámica:

$$J_I \dot{\omega}_I(t) = T_q(t) - b_I \omega_I(t) - T_I(t)$$

Torque de carga = gravitatorio + perturbación:

$$T_I(t) = g k_I \sin(\theta_I(t)) + T_{Id}(t)$$

Parámetros equivalentes referidos al eje de salida del reductor:

$$J_I = m l_{cm}^2 + J_{cm} + m_I l_I^2 = 0,0833 + [0 \dots 0,375] \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$k_I = m l_{cm} + m_I l_I = 0,25 + [0 \dots 0,75] \text{ kg} \cdot \text{m}$$

Relación cinemática: $\dot{\theta}_I(t) = \omega_I(t)$.

Tren de transmisión rígido

Hipótesis del modelo equivalente:

- Ausencia de *backlash* (juego mecánico nulo).
- Ausencia de elasticidad torsional (acoplamiento rígido ideal).
- Inercia y fricción internas ya incluidas en J_m y b_m .

Relaciones de transformación motor $\leftrightarrow$ carga:

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \qquad T_q(t) = r T_d(t) \qquad \theta_l(t) = \frac{1}{r} \theta_m(t)$$

La rigidez del tren permite tratar carga, transmisión y rotor como una única unidad mecánica de 1 GDL, simplificando el modelo a un único subsistema mecánico equivalente.

Subsistema mecánico del rotor de la PMSM

Ecuación dinámica del rotor (balance de cuplas):

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$

Cinemática del rotor:

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t)$$

Variables del balance:

- $T_m(t)$: torque electromagnético entregado por las corrientes del estator vía la interacción con el flujo de los imanes (se deriva en la sección electromagnética: $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$).
- $T_d(t)$: cupla de reacción transferida al tren de transmisión, despejada en la combinación algebraica con el péndulo (slide siguiente).
- J_m, b_m : parámetros nominales del conjunto rotor + caja (ver tabla de especificaciones físicas).

Combinación: derivación del modelo equivalente

Paso 1. Sustituyendo $\omega_l = \omega_m/r$ y $T_q = r T_d$ en la ecuación del péndulo:

$$\frac{J_l}{r} \dot{\omega}_m(t) = r T_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t)$$

Paso 2. Despejando T_d y usando $T_l = g k_l \sin(\theta_m/r) + T_{ld}$:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m + \frac{b_l}{r^2} \omega_m + \frac{1}{r} [g k_l \sin(\frac{\theta_m}{r}) + T_{ld}(t)]$$

Paso 3. Reemplazando T_d en la ecuación del rotor ($J_m \dot{\omega}_m = T_m - b_m \omega_m - T_d$) y agrupando términos en $\dot{\omega}_m$ y ω_m se obtiene la ecuación equivalente compactada (siguiente slide).

Modelo mecánico equivalente al eje del motor

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \left[g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

¿Por qué se puede compactar?

- La rigidez del tren ($r = 120:1$) permite reflejar J_l y b_l al eje del motor con factor $1/r^2$.
- Al desaparecer T_d el sistema mecánico se reduce de 2 EDOs a 1 (orden 2 con θ_m, ω_m).
- La perturbación gravitatoria queda como término no lineal $\sin(\theta_m/r)$.

Parámetros mecánicos equivalentes (valores nominales)

Definiciones:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \qquad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}$$

Evaluación numérica con $r = 120$:

Magnitud	Mínima ($m_l = 0$)	Máxima ($m_l = 1,5$)	Unidad
J_l	0,0833	0,4583	kg·m ²
k_l	0,25	1,375	kg·m
J_{eq}	$1,98 \times 10^{-5}$	$4,58 \times 10^{-5}$	kg·m ²
b_{eq}	$2,19 \times 10^{-5}$	$2,19 \times 10^{-5}$	Nms/rad

La incertidumbre $b_l \pm 0,03$ aporta $\pm 2,08 \times 10^{-6}$ Nms/rad a b_{eq} ($\sim 10\%$).

Ecuaciones de estado del subsistema mecánico

Forma escalar:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

Forma matricial — el término $\sin(\cdot)$ impide escribir $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ estándar; el sistema es **no lineal**:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} r} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix}$$

Subsistema electromagnético en coordenadas rotóricas $qd0$

Marco de referencia rotórico ($qd0$)

Posición angular del rotor en coordenadas eléctricas:

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$$

Relación cinemática (consistencia ángulo $\leftrightarrow$ velocidad):

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \theta_r(t) = \int_{t_0}^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(t_0)$$

Ventajas del marco rotórico para el modelado:

- Las corrientes y tensiones abc sinusoidales se transforman en componentes cuasi-DC en régimen.
- El acoplamiento entre el flujo de los imanes (eje d) y la cupla útil (eje q) queda explícito.
- Permite formular el control vectorial: separar la dinámica de flujo de la de torque.

Tensiones trifásicas referidas al estator (*abc*)

Componentes de fase del estator:

$$v_{as}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t))$$

$$v_{bs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{cs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3})$$

Vector trifásico de tensiones del estator:

$$\mathbf{v}_{abcs}(t) \equiv [v_{as}(t), v_{bs}(t), v_{cs}(t)]^T$$

Frecuencia eléctrica del estator (variable manipulable por el inversor):

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) = \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad \text{con} \quad f_e \in [-330, 0, +330] \text{ Hz}$$

El signo de f_e define la secuencia *abc/acb* y por ende el sentido de giro del campo rotante.

Transformación de Park: matriz $K_s(\theta_r)$

Relación directa $abc \rightarrow qd0$:

$$\mathbf{x}_{qd0s}^r(t) = K_s(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{abcs}(t) \quad \text{con} \quad \mathbf{x} \in \{\mathbf{v}, \mathbf{i}, \boldsymbol{\lambda}\}$$

Matriz de Park (convención estándar de Krause):

$$K_s(\theta_r) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r & \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Transformación inversa $qd0 \rightarrow abc$:

$$\mathbf{x}_{abcs}(t) = K_s^{-1}(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{qd0s}^r(t)$$

El factor $2/3$ se elige para que las amplitudes pico se preserven al transformar (convención *amplitud-invariante*).

Tensiones de estator referidas al rotor ($qd0$)

Eje cuadratura (q):

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t)$$

Eje directo (d):

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Eje homopolar (0):

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$

Estructura común: caída resistiva + caída inductiva + acoplamiento de velocidad (FCEM de imanes y/o acoplamiento cruzado qd).

Identificación física de los acoplamientos

Eje q :

$$v_{qs}^r = \underbrace{R_s i_{qs}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_q \frac{di_{qs}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} + \underbrace{\lambda'_m \omega_r}_{\text{FCEM de imanes}} + \underbrace{L_d i_{ds}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } d \rightarrow q}$$

Eje d :

$$v_{ds}^r = \underbrace{R_s i_{ds}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_d \frac{di_{ds}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} - \underbrace{L_q i_{qs}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } q \rightarrow d}$$

Observaciones clave:

- R_s depende de la temperatura $T_s^\circ(t) \Rightarrow$ acoplamiento con el subsistema térmico.
- Los términos $\propto \omega_r$ acoplan dinámicamente la dinámica eléctrica con la mecánica.
- Si se impone $i_{ds}^r \equiv 0$ (**control vectorial con campo orientado**), el acoplamiento cruzado del eje q se reduce a $\lambda'_m \omega_r$ y la dinámica de i_{qs}^r se vuelve lineal de primer orden.

Torque electromagnético: imanes + reluctancia

$$T_m(t) = \underbrace{\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de imanes}} + \underbrace{\frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de reluctancia}}$$

Implicaciones para el control:

- Con polos no salientes ideales ($L_d = L_q$): subsiste solo el torque por imanes, lineal en i_{qs}^r .
- En esta máquina $L_d > L_q$ (rotor de polos ligeramente salientes), por lo que $i_{ds}^r \neq 0$ aporta torque de reluctancia.
- **Estrategia base:** forzar $i_{ds}^r \equiv 0 \Rightarrow T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r$ (lineal y desacoplado).
- **Estrategia extendida:** $i_{ds}^r \neq 0$ habilita *field forcing* (refuerzo) y *field weakening* (debilitamiento) — se analiza más adelante.

Subsistema térmico: estructura y dependencias

Dependencia de la resistencia con la temperatura (modelo lineal del cobre):

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s^\circ(t) - T_{REF}^\circ)] \quad T_{REF}^\circ = 20^\circ\text{C}$$

Pérdidas Joule en el bobinado (potencia disipada por las corrientes en $qd0$):

$$P_{Cu}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2 i_{0s}^{r2}(t))$$

Acoplamiento bidireccional con el subsistema eléctrico: la temperatura modifica R_s , y a su vez R_s determina las pérdidas Joule. Este lazo es una de las no linealidades del modelo global.

Balance térmico y ecuación de estado

Balance de potencia térmica:

$$C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \underbrace{P_{Cu}(t)}_{\text{generación}} - \underbrace{\frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}}}_{\text{disipación al ambiente}}$$

Ecuación de estado del subsistema térmico (despejando dT_s°/dt):

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]$$

Constante de tiempo térmica:

$$\tau_{th} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$$

La separación de escalas $\tau_{th} \gg \tau_e$ ($\sim 5,7$ ms) y $\tau_{th} \gg \tau_m$ ($\sim 0,9$ s) permitirá tratar al térmico como cuasi-estacionario en los análisis de transitorios rápidos.

Modelo NL global: estados, entradas y salidas

Vector de estado interno (6 estados):

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, i_{0s}^r, T_s^\circ]^T$$

Vector de entradas (manipuladas + perturbaciones):

$$\mathbf{u}_{NL}(t) = \underbrace{[v_{qs}^r, v_{ds}^r, v_{0s}^r]^T}_{\text{manipuladas (vía Park del inversor)}} \cup \underbrace{[T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T}_{\text{perturbaciones externas}}$$

Variables observables y controladas:

- **Medidas directamente:** θ_m (encoder), $\mathbf{i}_{abcs}$ (3 CT), T_s° (RTD).
- **Controlada (no medida directamente):** $q(t) \equiv \theta_l(t) = \theta_m(t)/r$.

Modelo NL global: sistema de 6 EDOs acopladas

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} \left[v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda'_m + L_d i_{ds}^r) \omega_r \right] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r \right] \\ \dot{i}_{0s}^r = \frac{1}{L_{ls}} \left[v_{0s}^r - R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r \right] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right] \end{array} \right.$$

Con $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$ y $\omega_r = P_p \omega_m$. **No linealidades:** (i) gravitatoria $\sin(\theta_m/r)$; (ii) producto $i_{ds}^r \cdot i_{qs}^r$ en T_m ; (iii) cuadráticas en P_{Cu} ; (iv) $R_s(T_s^\circ)$.

Irrelevancia de la secuencia cero (caso simétrico y equilibrado)

Definición de la componente homopolar (por la transformada de Park):

$$x_{0s}(t) = \frac{1}{3} (x_a(t) + x_b(t) + x_c(t)) \quad x \in \{v, i\}$$

Hipótesis de sistema trifásico equilibrado:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad \text{y análogamente} \quad v_a(t) + v_b(t) + v_c(t) \equiv 0$$

Sustituyendo en la definición:

$$i_{0s}(t) \equiv 0, \quad v_{0s}(t) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \equiv 0$$

La ecuación de tensión del eje homopolar se reduce a la identidad trivial $0 = 0$ y **no aporta dinámica** al modelo.

Irrelevancia de la secuencia cero (caso general, neutro flotante)

Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo neutro n :

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad (\text{sin conductor externo de retorno})$$

Consecuencia inmediata sobre la componente homopolar:

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3}(i_a + i_b + i_c) \equiv 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{i_{0s}^r(t) \equiv 0}$$

Implicación sobre la ecuación de tensión del eje 0:

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) \cdot 0 + L_{ls} \frac{d(0)}{dt} = 0$$

Conclusión: bajo cualquiera de las dos hipótesis (simétrica y equilibrada o neutro flotante), la ecuación de secuencia cero queda satisfecha de forma trivial y no contribuye a la dinámica del sistema.

Modelo NL global reducido a 5 estados

Estado reducido y entradas reducidas:

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, T_s^\circ]^T \quad \mathbf{u}_{NL}(t) = [v_{qs}^r, v_{ds}^r, T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T$$

Sistema dinámico (5 EDOs):

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_f}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(i_{qs}^r, i_{ds}^r) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m' + L_d i_{ds}^r) \omega_r] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right] \end{cases}$$

Este modelo es la **planta de referencia** para los procesos de linealización (Jacobiana LPV) y de retroalimentación NL (LTI equivalente).